발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · … 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론 문제 4번

0:23

안녕하세요. 저희 조는 5강 「경영프로젝트의 개발」의 토론 문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 발표하겠습니다. 모든 내용은 강의자료를 기준으로 했고, 슬라이드마다 출처 장 번호를 적었습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 토론 문제 원문: 「제5강 경영프로젝트의 개발」 65장 '4. 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
> · 이론은 강의자료(「경영프로젝트의 개발」, 「혁신의 원천 및 유형과 패턴」, 7강 「시장 진입 시기」)만 사용했다. 불닭볶음면·갤럭시 폴드 사례(8~13장)는 강의자료가 아니라 기사·공식 발표로 확인한 내용이며, 6단계와의 연결은 발표자 해석이다.

2 답 먼저 · 신제품 개발 절차 · 신제품 개발 절차는 여섯 단계입니다

1:03

먼저 답부터 말씀드리겠습니다. 강의자료 35장은 신제품 개발 절차를 여섯 단계로 제시합니다. 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산입니다.

표에는 단계마다 핵심 활동과 활동 목적이 함께 적혀 있습니다. 예를 들어 개념 정립의 핵심 활동은 상품기획이고, 대량 생산의 핵심 활동은 생산과 영업입니다.

↵ 엔터 · 위치와 정의 이 내용은 30장 목차의 '신기술/신제품의 기획' 부분에 있고, 34장은 신제품 개발 전략을 '필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'이라고 정의합니다. 이제 두 단계씩 의미를 살펴보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장하면 6단계 카드가 차례로 나타난다. 엔터 1: 아래 위치·정의 줄.
> · 카드의 단계명·핵심 활동·활동 목적은 35장 표의 원문을 그대로 옮겼다('양산 라인에의' 같은 원문 표현도 고치지 않았다).
> · 30장 목차 순서: 기술혁신 단계 → 기술획득 전략 → 외부기술 획득 방식 → 신제품의 정의와 유형 → 신제품 개발 절차 → 신제품 아이디어 창출 방법.
> · 34장 원문: '신제품 개발(NPD) 전략: 필요기술을 외부에서 조달하지 않고 내부에서 자체적으로 개발하는 전략'.

3 1·2단계 · 무엇을, 어떤 사양으로 만들지 정한다 · 니즈에 맞는 개념을 정하고, 목표 스펙을 결정한다

0:53

1단계는 개념 정립입니다. 핵심 활동은 상품기획이고, 목적은 '개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정'하는 것입니다. 쉽게 말해 고객의 필요에 맞춰 어떤 제품을 만들지 정하는 단계입니다.

↵ 엔터 · 2단계 제품 설계 2단계는 제품 설계이고, 핵심 활동이 두 가지입니다. 제품기획에서는 최적 설계안을 고르고 목표 스펙을 결정합니다. 기본설계에서는 외관과 디자인을 포함해 시스템 수준의 일차적인 기능을 설계합니다.

↵ 엔터 · 36장 안내 여기서 나온 '니즈'와 '목표 스펙'은 36장 세부 절차에 더 자세히 나옵니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장: 1단계 카드 → 엔터 1: 2단계 카드 → 엔터 2: 아래 36장 안내.
> · 표 안은 35장 원문이다. '발표자 풀이' 줄은 이해를 돕기 위해 저희가 풀어 쓴 말이며 강의자료 문장이 아니다.
> · 제목의 '무엇을, 어떤 사양으로'도 발표자 표현이다.

4 세부 절차 · 36장 · 고객의 말을 공학용어로 바꾸고, 컨셉을 비교해 고른다

1:06

36장은 세부 절차를 일곱 항목으로 적고 있습니다.

먼저 고객 니즈를 파악합니다. 생활용어로 표현된 고객 니즈를 공학용어로 바꾸는 일입니다. 다음으로 니즈별 메트릭을 정하고 기술적, 경제적 기준을 고려해 목표 스펙을 설정한 뒤, 스펙을 개선합니다.

이 목표 스펙을 기준으로 여러 가지 제품 컨셉을 도출하고, 그중 최종 컨셉을 선정합니다. 이어서 산업설계와 제조설계를 하고, 알파 시제품과 베타 시제품을 만듭니다.

↵ 엔터 · 35장과의 관계 다만 이 항목들이 35장의 어느 단계에 해당하는지는 강의자료에 나와 있지 않습니다. '목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계에도 나온다는 것까지만 확인되고, 그 이상의 연결은 저희의 해석입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장하면 일곱 항목이 차례로 나타난다. 엔터 1: 오른쪽 '35장 6단계와의 관계'.
> · 항목명과 설명은 36장 원문이다. 36장 원문에서 '스펙의 개선'은 설명 없이 한 줄로만 적혀 있다.
> · ⑤ 아래 '37장 점수 매트릭스'는 37장 제목 '제품 컨셉 선정 - 점수 매트릭스'를 근거로 저희가 붙인 안내다.
> · 오른쪽 세 번째 칸(①~⑤는 1·2단계 등)은 저희의 해석이다. 질문이 나오면 강의자료에는 대응 관계가 없다고 먼저 말한다.

5 세부 절차 · 최종 컨셉 선정 (37장) · 가중평점의 합계가 가장 높은 컨셉을 고른다

0:57

최종 컨셉 선정은 37장의 점수 매트릭스로 설명됩니다. 평가기준은 기술적 분석과 경제적 분석이고, 평가방식은 가중평점의 합계입니다.

가중평점은 평점에 가중치를 곱한 값입니다. 예를 들어 이동 편의성은 가중치가 15%이고 컨셉 B의 평점이 5점이라서, 가중평점이 0.75가 됩니다.

↵ 엔터 · 합계와 순위 이렇게 더한 합계가 A 3.0, B 3.5, C 3.2여서 B가 1위로 선정됩니다.

참고로 표의 일부 항목은 원자료에서 생략돼 있고, C의 정확도 칸은 계산하면 0.6인데 0.45로 적혀 있습니다.
화면에는 원자료 그대로 옮겼습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 엔터 1: Concept B 열 강조(합계·순위).
> · 표의 숫자는 37장 원문 그대로다. 기준 이름(사용 편의성, 이동 편의성, 내구성, 정확도)도 원문이다.
> · 원자료 확인 사항: (1) '…' 행이 있어 보이는 네 행만 더해서는 합계(3.0/3.5/3.2)가 나오지 않는다. (2) Concept C 정확도: 평점 4 × 15% = 0.6인데 0.45로 적혀 있다. 강의자료의 오류인지, 생략된 정보가 있는지는 확인할 수 없으므로 '계산과 다르다'고만 말한다.

6 3·4단계 · 설계를 다듬고, 생산을 준비한다 · 설계 품질과 양산성을 갖추고, 제조품질을 확립한다

1:07

3단계는 제품 엔지니어링이고, 핵심 활동은 양산설계 I과 II입니다. 양산설계 I에서는 상세 설계를 하고 설계 품질을 확보합니다. 양산설계 II에서는 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등을 개선하고, 양산성을 향상합니다. 저희 말로 풀면, 제품을 잘 만드는 것뿐 아니라 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는 단계입니다.

↵ 엔터 · 4단계 공정 엔지니어링 4단계는 공정 엔지니어링이고, 핵심 활동은 생산준비입니다. 양산 라인에서 시험생산을 해서 제조품질을 확립합니다.

↵ 엔터 · 설계 품질과 제조품질 3단계 목적에는 '설계 품질'이, 4단계 목적에는 '제조품질'이 적혀 있습니다. 저희는 이것을 설계에서 확보한 품질을 생산 라인에서 확인하는 흐름으로 이해했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장: 3단계 카드 → 엔터 1: 4단계 카드 → 엔터 2: 아래 비교 줄.
> · 제목의 '설계를 다듬고, 생산을 준비한다'는 발표자 표현이다.
> · 표 안은 35장 원문이다. 이전 발표안에서 빠져 있던 양산설계 II의 '양산성의 향상'을 넣었다.
> · '발표자 풀이'와 아래 작은 글씨(흐름 해석)는 저희가 덧붙인 말이다. '양산성'의 정의는 강의자료에 따로 나오지 않는다.

7 5·6단계 · 시장에 내놓고, 체제를 안정시킨다 · 영업을 준비하고, 생산·영업 체제를 안정시킨다

0:48

5단계는 시장진출 준비입니다. 핵심 활동은 영업준비이고, 목적은 시장 도입을 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 것입니다.

↵ 엔터 · 6단계 대량 생산 마지막 6단계는 대량 생산입니다. 핵심 활동은 생산과 영업이고, 목적은 생산과 영업 체제를 조기에 확립하고 안정시키는 것입니다. 단계 이름은 대량 생산이지만 핵심 활동에 영업도 함께 들어 있다는 점이 눈에 띕니다.

↵ 엔터 · 원문 범위 강의자료에는 이 두 단계가 한 줄씩만 설명돼 있어서, 저희도 원문 범위 안에서만 말씀드렸습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: 5단계 카드 → 엔터 1: 6단계 카드 → 엔터 2: 아래 줄.
>
> · 제목의 '시장에 내놓고, 체제를 안정시킨다'는 발표자 표현이다.
>
> · 표 안은 35장 원문이다. 영업 준비의 구체적인 활동(가격, 유통 등)은 강의자료에 없으므로 덧붙이지 않는다.

8 사례 ① 삼양식품 불닭볶음면 · 강의자료 밖 기사 사례 · 고객의 매운맛 수요를 제품으로 구체화했다

0:45

이제 사례입니다. 사례는 강의자료가 아니라 기사로 확인한 내용이고, 6단계와 연결한 부분은 저희의 해석입니다. 첫 번째는 불닭볶음면입니다.

↵ 엔터 · 개념 정립 · 니즈 구체화 2011년 김정수 부회장이 명동에서 젊은 사람들이 땀을 흘리며 매운 음식을 먹는 모습을 보고 더 매운 라면 개발을 시작했습니다. 직원들은 전국 맛집을 다니며 목표 매운맛을 찾았습니다.

↵ 엔터 · 제품 개발 · 개선 약 1년 동안 소스 2톤과 닭 1,200마리를 쓰며 시식과 수정을 반복했고,

↵ 엔터 · 출시 · 시장 반응 2012년 4월 출시 후 1년 만에 월 매출이 30억 원대가 됐습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 개념 정립·니즈 구체화 → 엔터 2: 제품 개발·개선 → 엔터 3: 출시·시장 반응.
>
> · 자료: 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」(2022.04.17)
> https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542
>
> · 기사 원문: '2011년 김 부회장은 우연히 방문한 명동 소재 음식점에서 젊은이들이 땀을 뻘뻘 흘리면서도' 매운 음식을 먹는 모습을 보고 '더 매운 맛을 느낄 수 있는 라면 개발에 착수했다', '마케팅 부서와 연구소 직원들과 함께 전국 유명 불닭, 불곱창 맛집들을 일제히 탐방했다', '개발에만 약 1년이 소요됐고 매운소스 2t과 닭 1200마리가 투입됐다', '출시 초기 국내 매출은 월 7~8억원 정도', '출시 1년에는 월 30억원대 매출'.
>
> · 단계 연결(개념 정립, 니즈 구체화, 제품 개발·개선)은 저희 조의 해석이다. 공정 엔지니어링이나 영업 준비 과정은 기사에 나오지 않아 말하지 않는다.

9 사례 ① 불닭볶음면, 출시 그 후 · 맛과 나라를 넓히다 · 19종의 시리즈와 나라별 버전으로 커졌다

0:42

출시 이후 불닭은 두 방향으로 넓어졌습니다.

↵ 엔터 · 국내 맛 확장 국내에서는 맛을 넓혔습니다. 까르보불닭은 한정판으로 냈다가 소비자 요구로 정식 제품이 됐고, 2024년에는 시리즈가 19종이 됐습니다.

↵ 엔터 · 나라별 버전 해외에서는 나라별로 맛을 바꿨습니다. 미주는 하바네로라임, 일본은 야키소바, 중국은 마라와 양념치킨, 태국은 똠얌 맛을 냈습니다.

↵ 엔터 · 역출시 해외에서 먼저 낸 맛이 거꾸로 국내에 출시되기도 했습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1: 국내 맛 확장 → 엔터 2: 나라별 버전(지도) → 엔터 3: 역출시 화살표.
>
> · 세계일보(2024.01.16): '2017년 국내 한정판으로 출시한 까르보불닭볶음면은 출시 3개월간 3600만개가 판매됐고, 인기에 힘입어 2018년 정식 제품이 됐다', '치즈불닭볶음면과 불닭볶음탕면, 커리불닭볶음면, 핵불닭볶음면, 까르보불닭볶음면 등 19종으로 확장', '미주 지역에선 … 하바네로라임불닭볶음면, 일본에선 야키소바불닭볶음면, 중국에선 양념치킨불닭볶음면', '현재 100여개국에 수출'. (같은 기사 사진 설명에는 출시 연도가 2014년으로 잘못 적혀 있고, 본문은 2012년 4월이다.)
>
> · MTN(2023.09.27): 수출용 똠얌 불닭볶음탕면을 태국에 먼저 출시 예정, 야키소바(일본에서 먼저)·하바네로라임(미국에서 먼저)을 6월 국내 출시, 커리·3xSpicy 핵불닭(동남아), 마라(중국), 콘불닭(미국).
>
> · 파이낸셜뉴스(2026.07.13) '역출시' 기사: 푸팟퐁커리·야끼소바·하바네로라임 불닭볶음면을 해외 판매 후 국내 출시.
>
> · 머니투데이(2025.12.04): 까르보불닭볶음면이 '지난해 네덜란드 슈퍼마켓에서 출시된 모든 신제품 중 최고의 제품으로 선정'.
>
> · 밀양공장: 데일리안(2022.05.02) 수출 전용, 연간 최대 6억 개.
>
> · 아시아경제(2018.04.03)는 까르보불닭 한정판 출시를 '지난해 12월'로 적었다.
>
> · 지도 위 표시는 기사로 확인한 제품만이며 판매 국가 전체가 아니다. '한정판 → 정식 제품'을 시장 반응에 따른 결정으로 본 것은 기사 내용이고, 이를 신제품 개발 절차와 연결하는 것은 저희 조의 해석이다.

10 사례 ① 불닭볶음면, 출시 그 후 · 숫자로 보기 · 해외 매출이 커지자 생산도 해외로 넓혔다

0:39

숫자로도 보겠습니다. 누적 판매량은 2017년 10억 개에서 2025년 상반기 80억 개가 됐습니다.

↵ 엔터 · 해외 매출 해외 매출은 2020년 3,703억 원에서 2024년 1조 3,359억 원으로 늘었고, 전체 매출의 77%가 됐습니다.

↵ 엔터 · 생산 확대 그래서 생산도 넓혔습니다. 2022년 수출 전용 밀양공장을 지었고, 지금은 중국에 첫 해외 공장을 짓고 있습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장하면 누적 판매량 선이 그려진다. 엔터 1: 해외 매출 막대 → 엔터 2: 생산·시장 카드.

· 누적 판매량: 데일리안(2022.08.01) 2017년 10억, 2019년 20억, 2021년 30억, 2022년 40억 개(불닭브랜드 면 제품). 세계일보(2024.01.16) '지난해 3분기까지 … 누적 판매량 53억개'. 토요경제(2025.09.24) 2025년 상반기 누적 80억 개(불닭볶음면 시리즈), 100여 개국. 연도 간격이 고르지 않다.

· 해외 매출: 머니투데이(2025.12.04) 그래픽 '삼양식품 해외 매출과 비중'(자료: 삼양식품) 2020년 3703억원 57%, 2021년 3885억원 61%, 2022년 6050억원 67%, 2023년 8093억원 68%, 2024년 1조3359억원 77%. 이 수치는 삼양식품 전체의 해외 매출이며 불닭만의 매출은 아니다(세계일보: 해외 매출의 80%가 불닭 브랜드).

· 생산: 데일리안(2022.05.02) 밀양공장 수출 전용, 연간 최대 6억 개. 머니투데이(2025.12.04) '2014억원을 투자해 중국 자싱시에 첫 해외 생산공장을 건립 중', '자싱공장을 포함해 국내·외 5개 공장의 연간 불닭볶음면 생산량은 38억개로 늘어난다'.

· '해외 매출이 커지자 생산을 넓혔다'는 연결은 기사 내용을 바탕으로 한 저희 조의 정리다.

11 사례 ② 삼성전자 갤럭시 폴드 · 강의자료 밖 기사 사례 · 출시 직전 문제가 드러나 설계 보완과 추가 검증으로 돌아갔다

0:51

두 번째는 갤럭시 폴드입니다. 불닭이 고객 수요에서 출발했다면, 폴드는 접는 화면이라는 새 기술에서 출발했습니다.

↵ 엔터 · 공개 · 문제 발견 · 출시 연기 2019년 2월 공개 후 미국 출시를 앞두고 리뷰용 제품에서 화면 손상이 나왔습니다. 삼성전자는 4월 23일 내부 테스트를 더 하겠다며 출시를 미뤘습니다.

↵ 엔터 · 설계 보완 · 추가 검증 7월에는 보호막 연장, 힌지 보호 캡, 금속층 추가, 틈 축소의 네 가지 보강을 발표했습니다. 저희는 제품 엔지니어링으로 돌아간 것으로 봤습니다.

↵ 엔터 · 국내 첫 출시 그리고 9월 6일 국내에 처음 출시됐습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 엔터 1: 제품 공개·문제 발견·출시 연기 → 엔터 2: 설계 보완·추가 검증 → 엔터 3: 국내 첫 출시.

· 제품 공개: 서울신문(2019.02.21) https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035

· 출시 연기: 뉴시스(2019.04.23) https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863 연기 사유 '갤럭시 폴드 리뷰 과정에서 드러난 문제를 점검하고 내부 테스트를 추가로 진행하기 위해', 원인 '접히는 부분의 상·하단 디스플레이 노출부 충격과 이물질에 의한 디스플레이 손상'. 원래 일정은 미국 4월 26일.

· 설계 보강: Samsung Newsroom(미국, 2019.07.24) https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/ 디스플레이 상단 보호막을 베젤 밖까지 연장, 힌지 위아래에 보호 캡 추가, 디스플레이 아래에 금속층 추가, 힌지와 본체 사이 틈 축소. 국내 보도: 바이라인네트워크(2019.07.25) https://byline.network/2019/07/25-66

· 국내 첫 출시: 삼성전자 뉴스룸(2019.09.05) '6일 국내에서 첫 출시'.

· 리뷰용 제품을 알파·베타 시제품이라고 말하지 않는다.

12 사례 ② 갤럭시 폴드, 출시 그 후 · 이전 세대의 약점을 고치고, 새로운 모양의 제품으로 이어졌다

0:51

폴드는 출시 뒤에도 계속 개선됐습니다. 세대별로 접었을 때의 두께입니다.

↵ 엔터 · 이물질 첫 폴드의 문제였던 이물질은 Z폴드2의 '스위퍼'로 막았고,

↵ 엔터 · 물·충격 Z폴드3는 폴더블폰 최초로 방수를 지원했습니다.

↵ 엔터 · 두께 이후 힌지를 다시 설계해 17.1mm였던 두께가 Z폴드7에서 8.9mm, 약 절반이 됐습니다.

↵ 엔터 · 새로운 신제품 그리고 새로운 모양의 제품으로도 이어졌습니다. 2020년 Z 시리즈의 첫 제품인 Z플립, 2025년 두 번 접는 트라이폴드, 2026년 7월 넓은 화면의 Z폴드8이 나왔습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 엔터 1~3: 약점과 개선이 해당 세대 위에 나타나고 그 막대가 강조된다. 엔터 4: 오른쪽 새 제품 3개.
>
> · 두께·무게: 삼성전자 뉴스룸 「[갤럭시 히스토리 ①] Z 폴드」(2024.06.27) 폴드~Z폴드5, Z폴드2 스위퍼, Z폴드3 방수, Z폴드4 힌지 재설계, Z폴드5 물방울 형태 힌지. 서울신문(2021.08.11) Z폴드3 폴더블폰 최초 IPX8 방수. 데일리안(2025.07.09) Z폴드7 8.9mm·215g, 전작보다 3.2mm 얇고 24g 가볍다. Z폴드6 값(12.1mm·239g)은 이 '전작 대비' 수치로 계산한 값이다. 두께는 접었을 때 가장 두꺼운 곳 기준. (17.1 − 8.9) ÷ 17.1 ≈ 48%.
>
> · Z플립: 아이뉴스24(2020.02.12) '11일(현지시간) … 갤럭시 언팩 2020에서 공개', '갤럭시 Z 시리즈의 첫 제품이라는 것이 회사 측의 설명', '세계 최초로 UTG(울트라 씬 글래스)를 적용', 국내 출시 14일.
>
> · Z 트라이폴드: 삼성전자 뉴스룸(2025.12.02) 메인 253.1mm(10.0형), 커버 6.5형, 접었을 때 12.9mm, 309g, 12일 국내 출시, 359만 400원.
>
> · Z폴드8: 파이낸셜뉴스(2026.07.22) 22일(현지시간) 영국 런던 '갤럭시 언팩 2026'에서 공개, 4대 3 화면비, 무게 201g. 같은 날 공개된 Z폴드8 울트라는 접었을 때 8.9mm, 215g이라 두께 그래프에는 넣지 않았다.
>
> · '이전 세대의 약점이 다음 세대의 목표가 됐다'는 연결은 저희 조의 해석이다(36장의 목표 스펙 설정과 연결해 생각해 볼 수 있다).

13 사례 · 정리 · 두 사례 모두 출시 전 검증, 출시 후 개선이 이어졌다

0:23

두 사례를 정리하면, 출발점은 고객 수요와 새 기술로 달랐지만, 둘 다 출시 전에 검증하고 고쳤습니다. 출시 뒤에도 불닭은 맛과 나라를 넓혔고, 폴드는 세대마다 약점을 고쳐 새 제품으로 이어졌습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · '수업 단계 연결'과 '시사점' 줄은 저희 조의 해석이며 강의자료의 문구가 아니다.
>
> · 두 회사가 모든 단계를 빠짐없이 수행했다고 말하지 않는다.

14 왜 절차가 필요한가 · 31장 · 대부분의 아이디어는 신제품으로 이어지지 않는다 1:12

그렇다면 왜 이런 절차가 필요할까요? 31장의 혁신의 터널은 의약품 예시입니다. 화합물 5,000개가 선행 약품 125개, 시험 약품 2~3개를 거쳐 약품 1개가 되고, 그림 아래에는 단계별로 몇 년씩 걸리는 기간이 적혀 있습니다.

강의자료는 대부분의 혁신적인 아이디어가 성공적인 신제품으로 이어지지 않으며, 성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요하다고 설명합니다. 7강 5장에도 신제품 개발의 실패율이 높게는 95%라고 나옵니다.

↵ 엔터 · 보충: 캐즘 보충으로, 「혁신의 원천」 42장 확산 곡선은 캐즘 왼쪽에 '대중화 실패'라고 적고 Google Glass, 3D 프린터 등을 예로 듭니다. 출시 뒤 시장 확산에 관한 그림이라 개발 절차와는 구분합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장하면 터널과 기간 막대가 나타난다. 엔터 1: 오른쪽 캐즘 보충(약 20초).
>
> · 31장 원문: '성공적인 혁신: 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요함', '혁신의 터널: 대부분의 혁신적인 아이디어는 성공적인 신제품으로 이어지지 않음', '예: 의약품의 신제품 개발 유입경로'. 그림 1.3의 숫자와 기간(발견과 사전임상시험 3~6년, 임상시험 6~7년, 허가 1/2~2년)은 그림 원본을 직접 확인했다.
>
> · 31장 발표자 노트: '혁신터널 9개 프로젝트중 1개만 성공, 제약은 FDA승인 받고 신약 성공할 때까지 14억과 10년의 긴 혁신 터널이 필요함'. 화면에는 넣지 않았고, 질문이 나오면 '31장 노트'라고 밝히고 말한다.
>
> · 7강 5장 원문: '최초 진입자의 단점 – 높은 연구 개발 비용 – 신제품 개발의 실패율이 높게는 95%'. 최초 진입자의 단점을 설명하는 맥락이다.
>
> · 그림의 숫자를 모든 산업의 성공률로 말하지 않는다.
>
> · 캐즘: 42장 그림에 적힌 것은 구간 이름과 비율(Innovators 2.5%, Early Adopters 13.5%, Early Majority 34%, Late Majority 34%, Late Mass 16%), 'THE CHASM(변곡점)', '대중화 실패 Ex. Google Glass, 3D 프린터 등', '대중화 본격화'뿐이다. 3D 프린터 전체가 실패했다거나 캐즘에 머물렀다고 말하지 않는다. 캐즘과 '고객 니즈 확인·검증의 중요성'을 잇는 주장은 강의자료에 없으므로 하지 않는다.

15 결론 · 개념 정립에서 대량 생산까지, 여섯 단계 0:58

정리하겠습니다. 신제품 개발 절차는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 세 가지 정리 저희 식으로 묶으면, 먼저 니즈에 맞는 개념을 정하고 목표 스펙과 최적 설계안을 결정합니다. 다음으로 설계 품질을 확보하고 양산성을 높인 뒤, 시험생산으로 제조품질을 확립합니다. 마지막으로 영업을 준비하고 생산과 영업 체제를 안정시킵니다.

↵ 엔터 · 31장 문장 강의자료 31장의 말처럼, 성공적인 혁신에는 신중하게 설계된 전략과 구현 프로세스가 필요합니다. 이상이 토론 문제 4번에 대한 저희의 답입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장하면 6단계가 차례로 켜진다. 엔터 1: 세 가지 정리 → 엔터 2: 31장 문장.

· 세 묶음의 제목(무엇을 만들지 정한다 등)은 저희가 정리한 표현이고, 각 카드의 내용은 35장 원문 범위다. 1번 카드의 출처에 36~37장을 함께 적은 것은 36장의 '목표 스펙'과 37장의 컨셉 선정을 앞 단계와 연결한 저희의 해석이 들어 있기 때문이다.

· 이전 발표안의 '문제가 생기면 이전 단계로 돌아간다'는 화살표는 강의자료에 근거가 없어 지웠다.

16 Q & A

0:09

이상으로 발표를 마치겠습니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

메모

[예상 질문]

Q. 사례는 강의자료에 있는 내용인가요?

A. 아닙니다. 불닭볶음면과 갤럭시 폴드는 기사와 회사 공식 발표로 확인한 사례이고, 6단계와 연결한 부분은 저희의 해석입니다. 강의자료 안의 예는 31장 의약품 터널과 37장 컨셉 평가 표입니다.

Q. 불닭볶음면은 6단계 중 어디까지 확인할 수 있나요?

A. 기사에서는 개념을 잡은 계기, 맛집 탐방, 약 1년간의 시식·수정, 출시 후 매출과 후속 제품이 확인됩니다. 공정 엔지니어링이나 영업 준비는 기사에 나오지 않아 말하지 않았습니다.

Q. 갤럭시 폴드는 실패 사례 아닌가요?

A. 리뷰용 제품에서 문제가 나온 것은 사실입니다. 다만 출시를 미루고 설계를 보완한 뒤 출시했고, 저희는 이것을 35장 3단계의 '기능, 성능, 신뢰성 등의 개선'과 연결해 봤습니다. 이 연결은 저희의 해석입니다.

Q. 36장의 세부 절차는 35장의 몇 단계에 해당하나요?

A. 강의자료에는 대응 관계가 적혀 있지 않습니다. '목표 스펙'이라는 말이 35장 제품 설계에도 나온다는 것만 확인됩니다. 니즈 파악부터 컨셉 선정까지는 1·2단계와 가깝다고 보지만, 이것은 저희의 해석입니다.

Q. 37장 표의 합계가 맞나요?

A. '…'로 생략된 항목이 있어서 보이는 행만으로는 검산할 수 없습니다. 또 Concept C 정확도 칸은 4 × 15% = 0.6인데 0.45로 적혀 있습니다. 화면에는 원자료 그대로 옮겼습니다.

Q. 양산성의 향상은 무슨 뜻인가요?

A. 35장에는 '양산설계 II: 양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상'이라고만 적혀 있고, 따로 정의는 없습니다. 많이 만들 수 있도록 설계를 다듬는다는 풀이는 저희의 해석입니다.

Q. 혁신의 터널 숫자는 신제품 성공률인가요?

A. 아닙니다. 31장 그림은 제약 산업의 예시입니다. 31장 발표자 노트에 '혁신터널 9개 프로젝트중 1개만 성공'이라는 문구가 있지만, 모든 산업에 그대로 적용된다는 설명은 없습니다.

Q. 캐즘은 어떻게 넘을 수 있나요?

A. 42장 그림에는 넘는 방법이 나오지 않습니다. 그래서 저희는 그림에 적힌 내용만 보충으로 소개했습니다.

출처

강의자료 (교수님 제공)

- 제5강 경영프로젝트의 개발 · 30장 신기술/신제품의 기획(목차), 31장 기술혁신 단계·혁신의 터널(그림 1.3, 발표자 노트), 34장 신제품의 정의와 유형, 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 36장 신제품 개발 세부 절차, 37장 제품 컨셉 선정·점수 매트릭스, 65장 토론 문제 4번
- 제5강 혁신의 원천 및 유형과 패턴 · 42장 기술의 확산 곡선 & Chasm (보충)
- 제7강 시장 진입 시기 · 5장 최초 진입자의 단점: 높은 연구 개발 비용, '신제품 개발의 실패율이 높게는 95%'

사례 1 · 불닭볶음면

- 뉴시스 「[장수브랜드 탄생비화] K-푸드 아이콘이 된 '불닭볶음면'」 · 2022.04.17
  https://www.newsis.com/view/NISX20220415_0001834542
- 아시아경제 「까르보불닭, 편의점 컵라면 1위 명단 바꿨다…농심 '육개장사발면' 굴욕」 · 2018.04.03
  https://view.asiae.co.kr/article/2018040310324413042
- 데일리안 「삼양식품, 밀양공장 본격 가동 "해외사업 박차"」 · 2022.05.02
  https://www.dailian.co.kr/news/view/1109786/
- 데일리안 「삼양식품, 불닭볶음면 출시 10년만에 40억개 판매」 · 2022.08.01
  https://www.dailian.co.kr/news/view/1138144/
- 뉴시스 「[K-푸드 해외공략④]한국의 매운맛 세계에 보여준 K-라면 '불닭볶음면'」 · 2022.11.13
  https://www.newsis.com/view/NISX20221111_0002082675
- 머니투데이방송(MTN) 「글로벌 불닭의 진화…이번엔 '똠얌' 볶음탕면으로 해외 공략」 · 2023.09.27
  https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023092615285053368
- 세계일보 「중독성 강한 매운맛에 국내 넘어 해외로」 · 2024.01.16
  https://www.segye.com/newsView/20240116515186
- 토요경제 「불닭볶음면 누적 판매 80억개 돌파…K-푸드 대표 글로벌 브랜드로」 · 2025.09.24
  https://sateconomy.co.kr/news/view/1065588939427354
- 머니투데이 「'불닭' 해외 매출만 1.3조..삼양식품 중국·미주 찍고 유럽 공략 가속화」 · 2025.12.04
  https://www.mt.co.kr/living/2025/12/04/2025120217480910864
- 파이낸셜뉴스 「해외서 먼저 뜨고 국내로… 식품업계 '역출시' 늘어」 · 2026.07.13
  https://www.fnnews.com/news/202607131823323610

사례 2 · 갤럭시 폴드

- 서울신문 「10번째 갤럭시 공개 현장…호스트는 'S10' 주인공은 '폴드'」 · 2019.02.21
  https://m.seoul.co.kr/news/2019/02/21/20190221500035
- 뉴시스 「'출격 늦춘' 갤럭시 폴드…삼성전자 "완성도 높이겠다"(종합)」 · 2019.04.23
  https://www.newsis.com/view/NISX20190423_0000629863
- Samsung Newsroom (미국) 「Galaxy Fold Ready for Launch starting from September」 · 2019.07.24 (미국 시간)
  https://news.samsung.com/us/galaxy-fold-ready-for-launch-september-2019/
- 바이라인네트워크 「갤럭시 폴드 문제점 보완해 9월 출시」 · 2019.07.25
  https://byline.network/2019/07/25-66
- 삼성전자 뉴스룸 「삼성전자, 새로운 모바일 카테고리를 여는 '갤럭시 폴드 5G' 국내 출시」 · 2019.09.05
  https://news.samsung.com/kr/%ec%82%bc%ec%84%b1%ec%a0%84%ec%9e%90-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9a%b4-%eb%aa%a8%eb%b0%94%ec%9d%bc-%ec%b9%b4%ed%85%8c%ea%b3%a0%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%97%ac%eb%8a%94-%ea%b0%a4%eb%9f%ad%ec%8b%9c
- 아이뉴스24 「[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤럭시 Z플립…'갤럭시 Z' 시리즈 첫 제품」 · 2020.02.12
  https://www.inews24.com/view/1242004
- 서울신문 「'숨김 카메라·방수·S펜'…갤폴드3, '최초 3종 세트'로 무장했다」 · 2021.08.11
  https://m.seoul.co.kr/news/2021/08/11/20210811500149
- 삼성전자 뉴스룸 「[갤럭시 히스토리 ①] Z 폴드: 더욱 얇게, 빈틈없이 그리고 단단하게」 · 2024.06.27
  https://news.samsung.com/kr/갤럭시-히스토리-①-z-폴드-더욱-얇게-빈틈없이-그리

- 데일리안 「"5년 만에 절반 두께" 폴더블 단점 정면 돌파한 '갤럭시Z폴드7'」 · 2025.07.09
  https://www.dailian.co.kr/news/view/1520379
- 삼성전자 뉴스룸 「삼성전자, '갤럭시 Z 트라이폴드' 공개」 · 2025.12.02
  https://news.samsung.com/kr/%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90-%EA%B0%A4%EB%9F%AD%EC%8B%9C-z-%ED%8A%B8%EB%9D%BC%EC%9D%B4%ED%8F%B4%EB%93%9C-%EA%B3%B5%EA%B0%9C
- 파이낸셜뉴스 「'4대 3 화면비' 갤Z폴드8, 여권처럼 넓게 펼쳐 [갤럭시 언팩 2026]」 · 2026.07.22
  https://www.fnnews.com/news/202607221825230263

사진

- 뉴시스, 파이낸셜뉴스, 머니투데이, 삼성전자 뉴스룸 보도사진 · 각 슬라이드 사진 아래 표시
- Google Glass with frame (Mikepanhu, CC BY-SA 3.0, 위키미디어 공용) · 4장
  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32348020
- Felix 3D Printer - Printing Head (Jonathan Juursema, CC BY-SA 3.0, 위키미디어 공용) · 4장
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felix_3D_Printer_-_Printing_Head.JPG
- Laboratory pipettes (J.N. Eskra, CC BY-SA 4.0, 위키미디어 공용) · 3장
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laboratory_pipettes.jpg
- 1967 model A.W. Faber-Castell 1/54 Darmstadt slide rule (CC BY 4.0, 위키미디어 공용) · 2장
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1967_model_A_W_Faber_Castell_1_54_Darmstadt_slide_rule_made_in_Germany.jpg

---

목표 시간 합계 12:47 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)